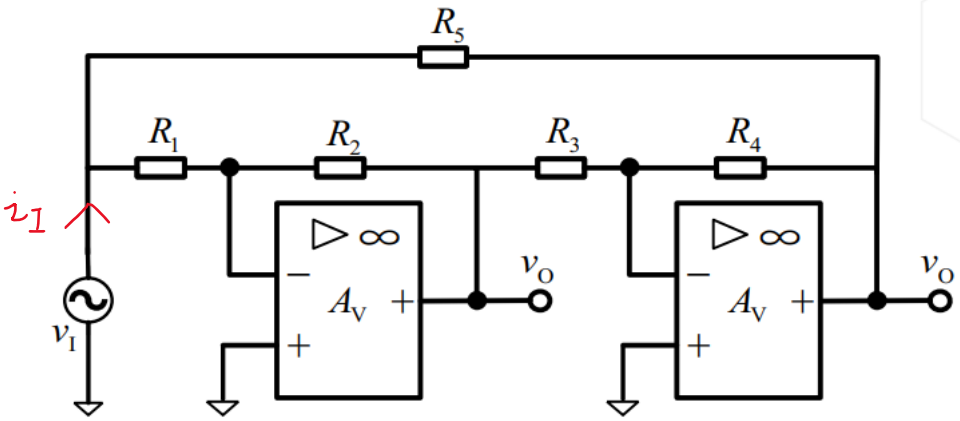
第八次作业

1、下图是高输入阻抗的反相放大电路，R2=R3，R4=2R1，求电路的输入阻抗。



解答：设第一级运放输出为 v_{O1}，第一级运放输出为 v_{O2}

可以得出：

$$v_{O1} = -\frac{R_2}{R_1} v_I$$

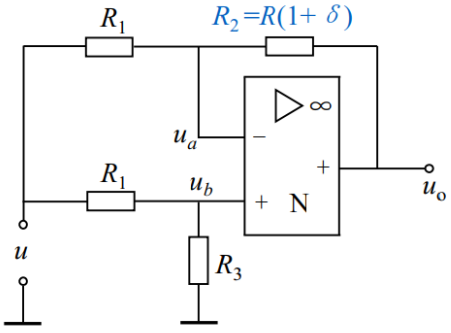
$$v_{O2} = -\frac{R_4}{R_3} v_{O1} = 2v_I$$

$$i_I = \frac{v_I - v_{O2}}{R_5} + \frac{v_I}{R_1} = \frac{v_I}{R_1} - \frac{v_I}{R_5}$$

解得：

$$Ri = \frac{v_I}{i_I} = \frac{R_1 R_5}{R_5 - R_1}$$

2、下图是线性电桥放大电路，求输出电压的表达式，该电路有什么优缺点。



解答：通过联立以下方程组

$$u_a = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u + \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_O$$

$$u_b = \frac{R_3}{R_1 + R_3} u$$

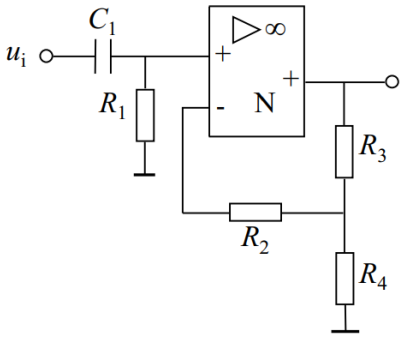
$$u_a = u_b$$

可以解得：

$$u_O = \frac{R_3 - R(1+\delta)}{R_1 + R_3} u$$

优点量程较大，缺点是灵敏度较低。

3、下图是交流同相输入放大电路，求电路的输入阻抗和输出电压的表达式，若想提高输入阻抗，应该采取什么措施？



解答：联立以下方程组

$$u_+ = \frac{R_1}{R_1 + \dfrac{1}{j\omega C_1}} u_i$$

$$u_- = \frac{R_4}{R_3 + R_4} u_O$$

$$u_+ = u_-$$

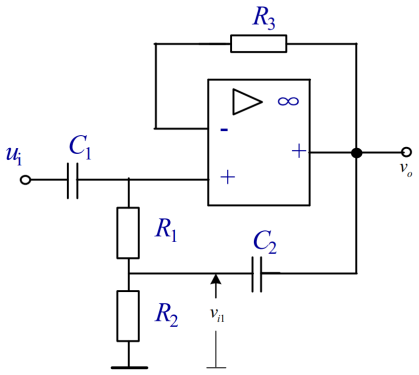
解得：

$$u_O = \frac{R_1(R_3 + R_4)}{R_4\left(R_1 + \dfrac{1}{j\omega C_1}\right)} u_i$$

输入阻抗为：

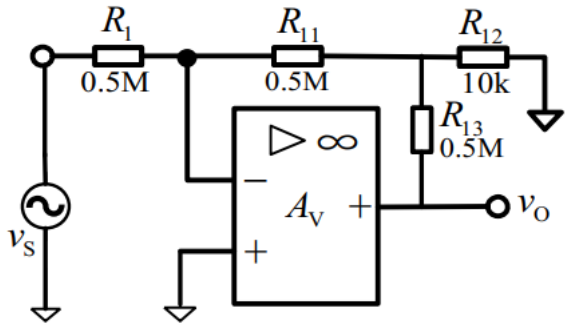
$$Z_i = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}$$

若想提高输入阻抗，可采用自举电路

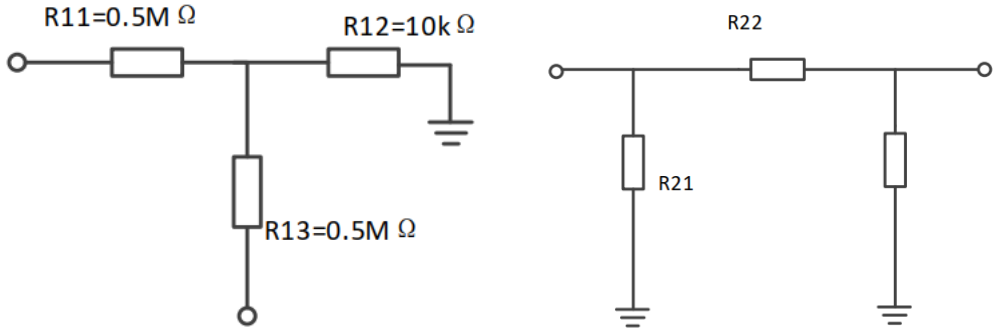


$$Z_i = (1 + A_V\beta)R_{in} \,||\, \infty + \frac{1}{j\omega C_1} \approx (1 + A_V\beta)R_{in}$$

4、下图是具有 T 型反馈的反相输入放大电路，求电路的信号增益和噪声增益。



解答：将 T 型网络转换为 π 型网络



$$R = R11 \times R12 + R12 \times R13 + R11 \times R13 = 26 \times 10^{10}\Omega$$

$$R_{21} = \frac{R}{R_{13}} = 5.2 \times 10^5\Omega$$

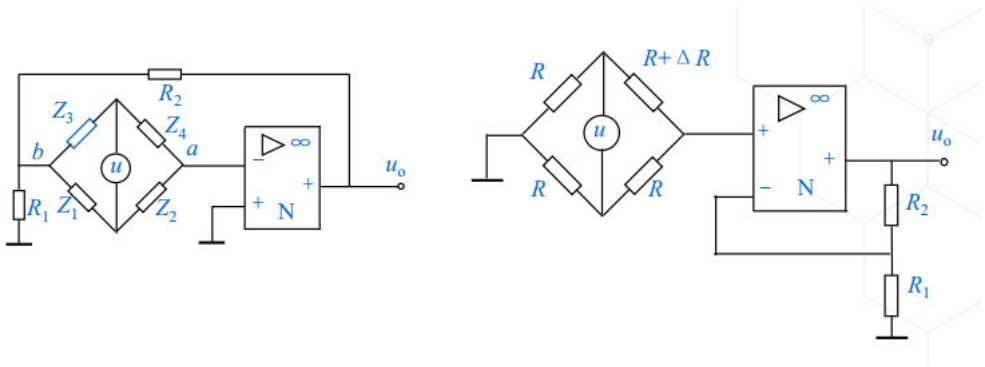
$$R_{22} = \frac{R}{R_{12}} = 2.6 \times 10^7\Omega$$

$$R_{23} = \frac{R}{R_{11}} = 5.2 \times 10^5\Omega$$

信号增益为：$G_1=-\dfrac{R_{22}}{R_1}=-52$

噪声增益为：$G_2=1+\dfrac{R_{22}}{R_1\parallel R_{21}}=103$

5、下图是线性电桥放大电路，求输出电压的表达式。若运算放大器的输入失调电压为 V_{OS}，输入偏置电流分别为 I_P，I_N，求输出直流噪声。



（1）ab 两点之间的电压为：

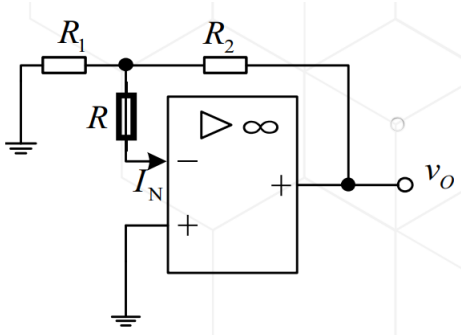
$$u_{ab}=\left(\frac{Z_4}{Z_2+Z_4}-\frac{Z_3}{Z_1+Z_3}\right)u$$

a 点为虚地，故 u_O 反馈到 R_1 两端的电压一定为-u_{ab}

$$u_oR_1/\left(R_1+R_2\right)=-\left[Z_4/\left(Z_2+Z_4\right)-Z_3/\left(Z_1+Z_3\right)\right]u$$

$$u_o=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{Z_2Z_3-Z_1Z_4}{\left(Z_2+Z_4\right)\left(Z_1+Z_3\right)}u$$

求输出直流噪声等效电路图：

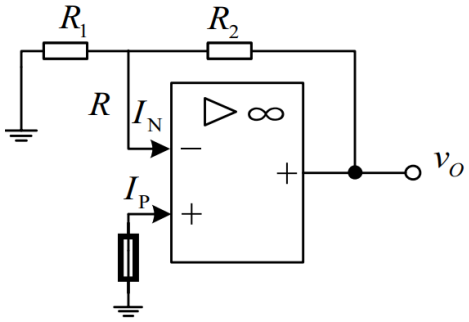


直流噪声为：$E_O=\left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)\left(V_{OS}+I_NR\right)+I_NR_2$

其中：$R=\left(Z_1//Z_3\right)+\left(Z_2//Z_4\right)$

（2）输出电压为：$u_o=\left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)\dfrac{u}{4}\dfrac{\delta}{1+\left(\delta/2\right)}$

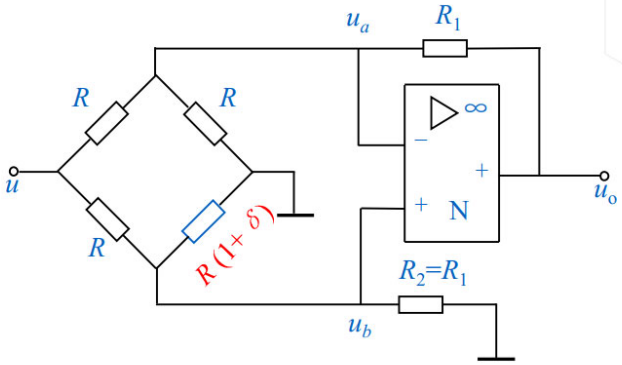
求直流噪声等效电路图为：



直流噪声为：$E_O=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\left(V_{OS}-I_PR\right)+I_NR_2$

其中：$R=\frac{1}{2}R+\left[R//\left(R+\Delta R\right)\right]$

6、下图是线性电桥放大电路，求输出电压的表达式。若运算放大器的输入失调电压为 V_{OS}，输入偏置电流分别为 I_P，I_N，求输出直流噪声。



解：通过列写以下方程式进行求解

$$R_1=R_2\gg R$$

$$\frac{u_a-u}{R}+\frac{u_a-0}{R}+\frac{u_a-u_o}{R_1}=0$$

$$\frac{u_b-u}{R}+\frac{u_b-0}{R\left(1+\delta\right)}+\frac{u_b-0}{R_2}=0$$

解得：

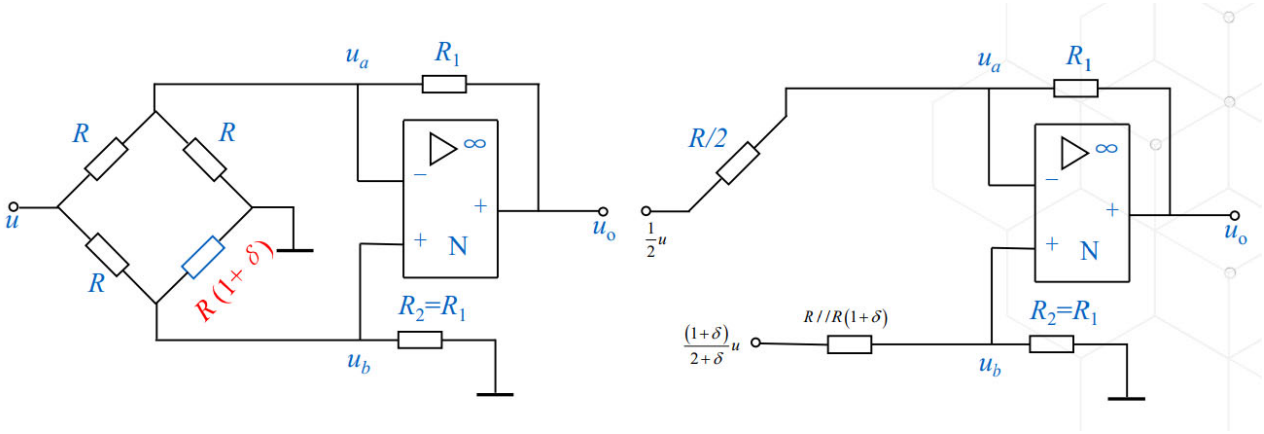
$$u_a=\frac{R}{R+2R_1}u_o+\frac{u}{2}$$

$$u_b=\frac{1+\delta}{2+\delta}u$$

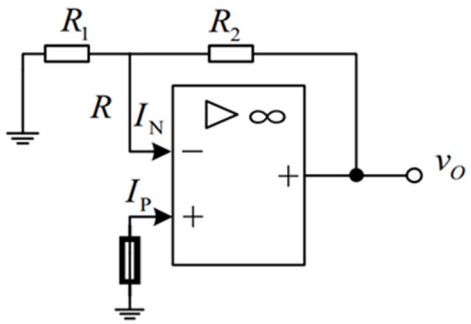
$$u_a=u_b$$

$$u_o=\left(1+\frac{2R_1}{R}\right)\frac{\delta}{1+\delta/2}\frac{u}{4}$$

该电路等效后如图所示：



最终等效为下图所示形式：



直流噪声为：$E_O=\left(1+\frac{R_1}{R/2}\right)\left(V_{OS}-I_PR_P\right)+I_NR_1$

其中：$R_P=R//R\left(1+\delta\right)//R_1$